

Relatório INF491 - TP1

Integrantes: André Nunes (108186) e José Roberto (105480)

As atividades realizadas estão contidas no fluxo de execução do notebook Jupyter *microdaw_interface.ipynb*. Segue uma análise da implementação dos sintetizadores, instrumentos próprios, escolhas feitas e divisão de tarefas:

1 - Evoluções Naturais

a) Evolução E - Sintetizador Percussivo

A função *sintetiza_percussao* e *InstrumentoPercussivo* foram implementadas para fazer a síntese percussiva, dado que sons percussivos se diferem fundamentalmente dos tonais, sendo dominados por transientes curtos, presença de ruído, envelopes rápidos e frequência instável. Por isso, não é adequado usar a classe *Instrumento* (baseada em osciladores periódicos).

Esta tabela descreve a estratégia de síntese adotada para cada tipo percussivo implementado:

Tipo	Estratégia de síntese
Bumbo	Som grave (45hz) que logo sofre uma queda rápida na afinação. Imita o couro do bumbo após o impacto da baqueta. O volume diminui rapidamente em uma curva natural, fazendo o som sumir suavemente.
Caixa	Chiado ajustado apenas para sons médios e agudos, com nota musical bem curta. Este equilíbrio é o que define a personalidade da caixa.
Hihat	Chiado agudo com duração curtíssima, sumindo quase instantaneamente para imitar o som metálico e seco de um prato de chimbal.
Tabla	Timbre baseado em três camadas: modulação descendente de frequência (<i>pitch bend</i>), que representa o efeito elástico do instrumento; adição de componentes harmônicos à frequência fundamental, dando brilho; e ataque sutilmente adaptado para simular o impacto sobre a membrana.

b) Evolução E - Envelope Dependente de Velocity

A Evolução C introduz expressividade, fazendo com que a intensidade da nota (amp) modifique parâmetros internos do som. Na implementação da tabla, esse conceito altera dois fatores simultaneamente: a amplitude final (em escala linear) e a frequência de referência, que aumenta em até 5% sob intensidade máxima (amp=1.0). Essa abordagem emula o comportamento físico real do instrumento onde um golpe mais forte eleva temporariamente a tensão da membrana e a afinação resultante.

2 - Instrumentos Sintéticos

a) Sino

O sino é um instrumento metálico caracterizado por frequências inarmônicas (não inteiras) e longa reverberação. Para emular isso, utilizou-se Síntese por Modulação de Frequência (FM).

Estratégia de síntese:

- **Modulação Inarmônica:** a relação não inteira entre a frequência moduladora e a portadora gera componentes espectrais desalinhados, criando o timbre metálico característico do bronze.
- **Índice de Modulação Alto (I=5.0):** fornece um som inicial brilhante, agressivo e rico em parciais no momento do impacto.
- **Filtragem Passa-Banda (200–8000 Hz):** elimina sub-graves indesejados abaixo de 200 Hz e suaviza transientes acima de 8000 Hz.
- **Envelope ADSR de Longa Ressonância:** simula a dinâmica do metal; ataque quase instantâneo (1 ms), decaimento suave (400 ms), sustentação estável em 30% e um relaxamento longo (1200 ms) para a ressonância.

b) Tabla

A tabla é um par de tambores indianos de membrana afinada. Ao contrário da percussão sem altura definida, a tabela tem *pitch* musical claro.

Estratégia de síntese:

- **Pitch bend descendente:** ao golpear, a membrana flexiona e a frequência cai ~2,5 semitons nos primeiros 80 ms. Modelado por um oscilador com frequência instantânea $f(t) = f_0 \cdot (1 + \Delta \cdot e^{(-k \cdot t)})$. Isso dá o caráter tímbrico que distingue a tabla de um bumbo simples.

- **Harmônicos 2f e 3f fixos:** a membrana é afinada para reforçar partes específicas, conferindo caráter tonal ao instrumento. Pesos de 30% e 15% respectivamente.
- **Ruído filtrado em banda (300–3000 Hz):** simula o impacto dos dedos na pele no instante do golpe. Decai muito rapidamente.
- **Envelope ADSR:** ataque de ~5 ms (quase instantâneo), decaimento de ~60 ms, sustain em 35%, release de ~150 ms, resultando em articulação seca e rítmica.

c) Piano

O piano é emulado por meio de uma forma de onda dente de serra associada a 12 harmônicos ($n_{\text{harm}}=12$), gerando o espectro complexo e brilhante característico de cordas esticadas sob impacto. Para mitigar a rispidez digital e simular a resposta acústica e calorosa de uma caixa de ressonância de madeira, aplica-se um filtro passa-baixas bidirecional que corta as frequências acima de 4500 Hz. Seu envelope ADSR tem ataque percussivo quase instantâneo de 5 ms, decaimento de 300 ms, sustentação em 45% e um relaxamento de 400 ms, que simula a ação mecânica dos abafadores interrompendo a vibração da corda após a soltura da tecla.

Utilizamos esse instrumento como auxiliar para a execução dos arquivos MIDI.

3 - Divisão de Tarefas

Completar microsynth.py	José
Completar microplayer.py	André
Evolução C	André
Evolução E	José
Sino	André
Tabla	José
Relatório	Ambos